

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Genetik algoritmalara giriş
 - Doğal seçim ve evrim fikrinden esinlenen arama/optimizasyon yaklaşımı olarak genetik algoritmalar tanıtılır.
- Popülasyon ve birey
 - Tek bir çözüm yerine birçok aday çözümden oluşan bir popülasyonla çalışıldığı açıklanır.
- Kromozom gösterimi
 - Aday çözümlerin genler veya kromozomlar biçiminde temsil edilmesi gerektiği anlatılır.
- Uygunluk fonksiyonu
 - Bir çözümün ne kadar iyi olduğunu ölçen fonksiyonun genetik algoritmanın yönünü belirlediği belirtilir.
- Seçim, çaprazlama ve mutasyon
 - İyi bireylerin seçilmesi, bireylerden yeni bireyler üretilmesi ve rastgele değişikliklerle çeşitlilik sağlanması süreçleri ele alınır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Genetik algortmada çözüm temsili çok önemlidir.
 - Kromozom yapısı problemi iyi temsil etmezse algoritma anlamlı çözümler üretemez.
- Uygunluk fonksiyonu algoritmanın hedefini belirler.
 - Neyin iyi çözüm sayılacağı açık tanımlanmadığında seçim de doğru çalışmaz.
- Çaprazlama ve mutasyon farklı amaçlara hizmet eder.
 - Çaprazlama iyi özellikleri birleştirirken mutasyon çeşitlilik sağlar ve aramanın sıkışmasını azaltabilir.
- Genetik algoritmalar kesin çözüm garantisi vermekten çok iyi aday çözümler üretmeye yöneliktir.
 - Özellikle büyük ve karmaşık arama uzaylarında kullanışlıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Genetik algoritma popülasyon tabanlı bir optimizasyon yaklaşımıdır.
- Bireyler aday çözümleri, kromozomlar bu çözümlerin temsiliyi ifade eder.
- Uygunluk fonksiyonu çözüm kalitesini ölçer.
- Seçim iyi bireyleri öne çıkarır.
- Çaprazlama yeni birey üretir; mutasyon çeşitliliği korur.